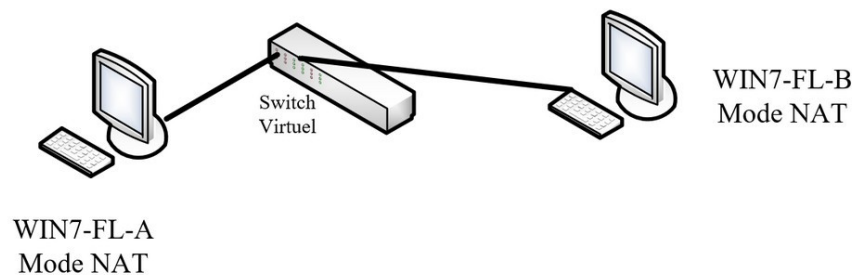


	B1 – Support et mise à disposition services informatiques	
	TP - Réalisation d'un réseau virtuel	SIO1 - 2023 / 2024

Partie 1 : VMs en mode NAT

Renseignez la configuration IP de chacune des 2 machines A et B. Indiquez la commande et précisez dans quel réseau elles se situent.



Clone de Win7_Base : 192.168.1.20

Win7_Base : 192.168.1.21

Vos 2 VMs peuvent-elles communiquer ensemble ? Est-ce normal ?

Non les 2 Vms ne communiquent pas ensemble et c'est normal car elle ont leurs propre réseau

Peuvent-elles communiquer avec la passerelle et le DNS du réseau stsio.lan ? Indiquez les commandes. Sont-elles dans le même réseau ?

Oui elle peuvent communiquer.

```
C:\Users\etu1>ping 172.20.111.254

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.111.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.111.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.254 : octets=32 temps=5 ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 172.20.111.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\etu1>_
```

```
C:\Users\etu1>ping 172.20.111.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.111.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.111.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=63
Réponse de 172.20.111.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 172.20.111.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\etu1>_
```

Peuvent-elles communiquer avec une machine sur Internet (ex : 8.8.8.8) ?

```
C:\Users\etu1>ping 8.8.8.8

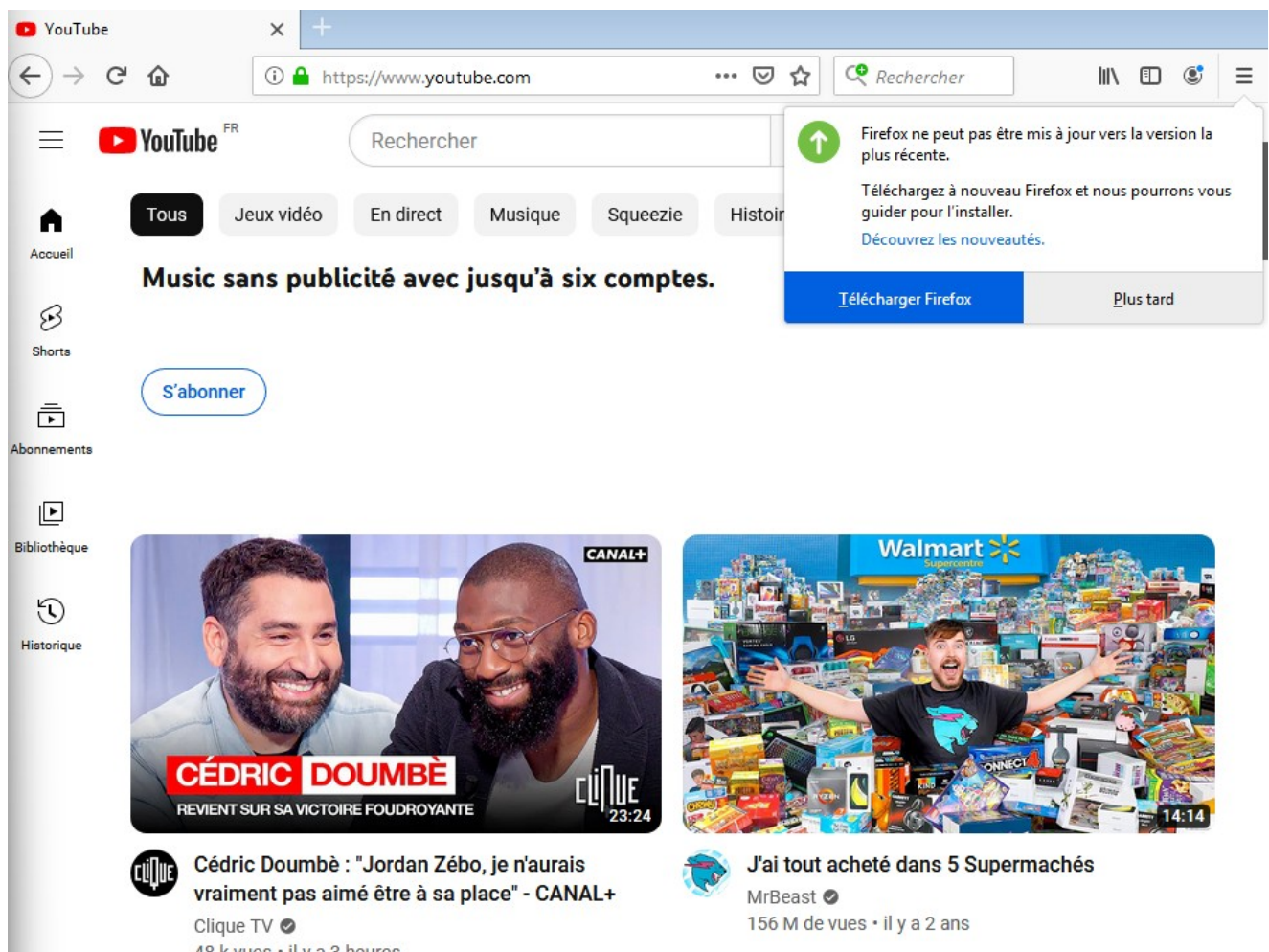
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=109

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 9ms

C:\Users\etu1>_
```

Vos VMs A et B peuvent-elles naviguer sur Internet ?

Oui les 2 Vms peuvent naviguer sur internet



Depuis votre machine hôte, pouvez-vous communiquer avec vos VMs A et B ?

Non il est impossible de communiquer avec la machine hôte

```
Microsoft Windows [version 10.0.22621.2283]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>ping 192.168.1.21

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.21 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

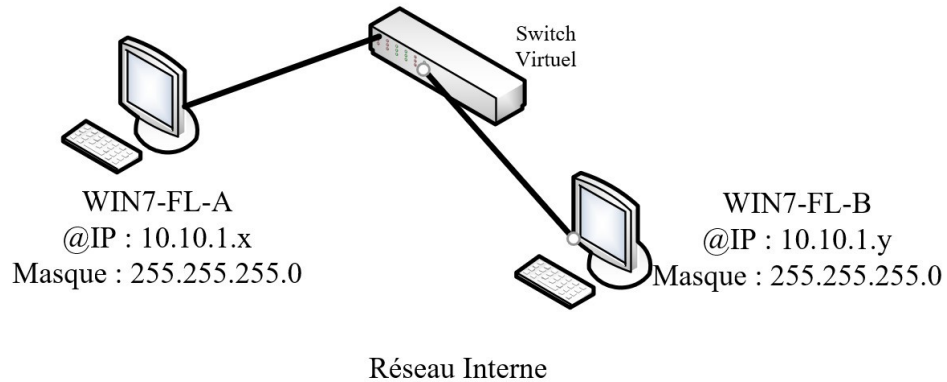
Statistiques Ping pour 192.168.1.21:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

C:\Windows\System32>
```

CONCLUSION

Partie 2 : MVs en mode Réseau Interne

Configurer chacune des 2 VMs en réseau interne ET configurer les paramètres IP de vos machines comme sur le schéma. X et Y sont des valeurs données par l'enseignant !!



Vos VMs peuvent-elles communiquer entre elles ?

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec la machine hôte ?

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec des machines du réseau stsio.lan ?

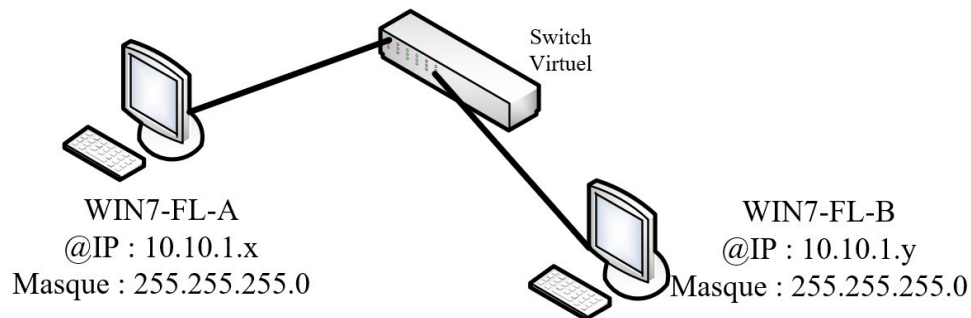
Vos VMs A et B peuvent-elles naviguer sur Internet ?

Vos VMs A et B peuvent-elles communiquer avec les VMs de votre voisin ?

CONCLUSION

Partie 3 : VMs en mode PONT et IP identiques

Configurer vos machines virtuelles en mode PONT tout en gardant l'adressage actuel.



Mode Réseau PONT

Vos VMs peuvent-elles communiquer entre elles ?

Non

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec la machine hôte ?

Oui

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec des machines du réseau stsio.lan ?

Oui

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec la passerelle et le DNS du réseau stsio.lan ?

Oui

Vos VMs A et B peuvent-elles naviguer sur Internet ? De toute façon que faudrait-il ?

Oui

Vos VMs A et B peuvent-elles communiquer avec les VMs de votre voisin ?

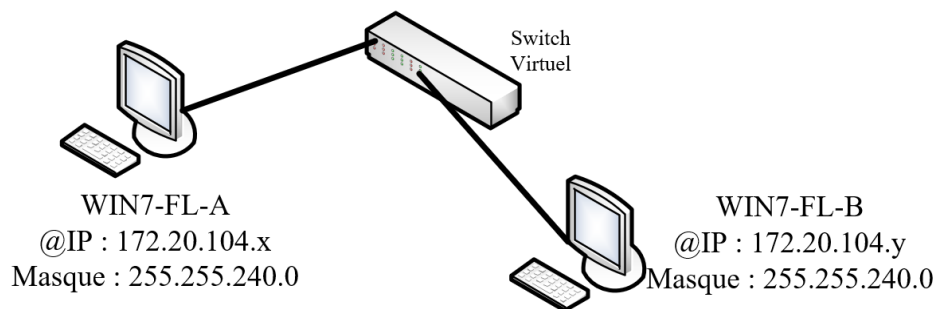
Non

CONCLUSION

Les Vms peuvent aller sur internet et communiquer avec stsio.lan mais pas entre elle.

Partie 4 : VMs en mode PONT et IP du réseau stsio.lan

Conserver le mode PONT, modifiez la configuration IP de vos machines. X et Y sont des valeurs données par l'enseignant !!



Mode Réseau PONT

Vos VMs peuvent-elles communiquer entre elles ?

Non

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec la machine hôte ?

Oui

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec des machines du réseau stsio.lan ?

Oui

Vos VMs peuvent-elles communiquer avec la passerelle et le DNS du réseau stsio.lan ?

Oui

Vos VMs A et B peuvent-elles naviguer sur Internet ? Que faut-il configurer en plus ?

Oui

Vos VMs A et B peuvent-elles communiquer avec les VMs de votre voisin ?

Oui

CONCLUSION

Les Vms peuvent aller sur internet et communiquer avec stsio.lan et avec la machine d'un voisin mais pas entre elle.